ЧЕК-ЛИСТ

Функция и её значения

Таблицы значений. Область определения

Алгебра, 7 класс

17 октября 2026 года

Кирилл Зиновьев

Как подставлять аргумент в формулу, составлять таблицу с заданным шагом и определять, при каких значениях x функция имеет смысл.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Кирилла Зиновьева

1. Аргумент и значение функции

Если функция задана формулой $y = \dfrac{12}{x}$, буква x обозначает **аргумент функции**, а y — соответствующее **значение функции**.

Запись $y(-6)$ читается «значение функции при $x = -6$». Число в скобках указывает, *что подставляем вместо* x:

$$\boxed{y(-6) = \frac{12}{-6} = -2.}$$

Здесь аргумент равен -6, а значение функции равно -2. Переход от аргумента к значению один: **подставить x в формулу и вычислить**.

Аргумент x	-6	-4	-3	2	6	12
Значение $y(x)$	-2	-3	-4	6	2	1

Проверка терминов. В записи $y(2) = 6$ число 2 — аргумент, а 6 — значение функции.

2. Подстановка отрицательных чисел

Для функции $y = x^2 - 9$ при $x = -4$ получаем:

$$y(-4) = \underbrace{(-4)^2}_{16} - 9 = 7.$$

Скобки сохраняют знак подставляемого числа. Сравните:

$$(-4)^2 = 16, \qquad -4^2 = -(4^2) = -16.$$

Без скобок знак минус *не входит* в основание степени. Когда подставляете отрицательное число в выражение со степенью, берите его в скобки.

x	-5	-4	-3	0	2
$y = x^2 - 9$	16	7	0	-9	-5

3. Таблица значений с заданным шагом

Пусть $y = x(x - 3{,}5)$, а x изменяется от 0 до 4 с шагом $0{,}5$. Значит, начинаем с 0 и **прибавляем $0{,}5$**, пока не дойдём до 4:

$$0;\ 0{,}5;\ 1;\ 1{,}5;\ 2;\ 2{,}5;\ 3;\ 3{,}5;\ 4.$$

Далее вычисляем значения функции для каждого аргумента:

$$y(0) = 0 \cdot (0 - 3{,}5) = 0,$$
$$y(0{,}5) = 0{,}5 \cdot (0{,}5 - 3{,}5) = -1{,}5.$$

x	0	$0{,}5$	1	$1{,}5$	2	$2{,}5$	3	$3{,}5$	4
$y(x)$	0	$-1{,}5$	$-2{,}5$	-3	-3	$-2{,}5$	$-1{,}5$	0	2

Не перепутайте: шаг относится к изменениям *аргумента* x. Значения функции вовсе не обязаны изменяться на одинаковую величину.

4. Область определения функции

Область определения — все значения аргумента x, которые можно подставить в формулу и получить значение функции.

Обозначение $\mathbb{R}$ означает **множество всех действительных чисел**. Для изучаемых формул без ограничений пишем $x \in \mathbb{R}$.

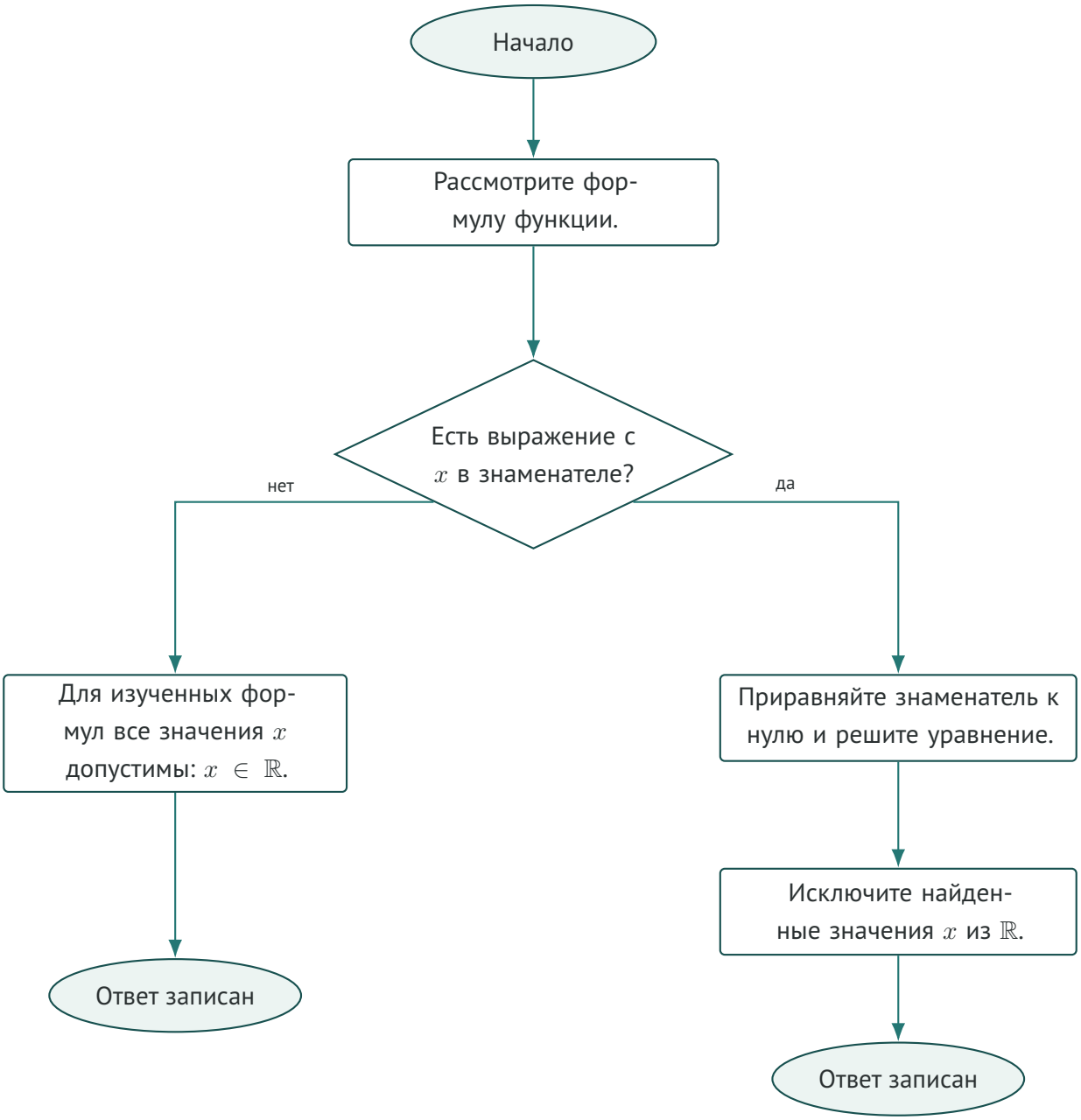
Если в знаменателе есть выражение с x, проверяем, **когда оно становится нулём**. Деление на нуль запрещено, поэтому соответствующие аргументы исключают. Это правило относится к изученным видам функций; позднее Вы познакомитесь и с другими ограничениями.

Формула	Проверка знаменателя	Область определения
$y = x + 5$	Деления нет.	$x \in \mathbb{R}$
$y = \dfrac{x}{5}$	Знаменатель $5 \neq 0$.	$x \in \mathbb{R}$
$y = \dfrac{1}{x - 7}$	$x - 7 = 0 \Rightarrow x = 7$.	$x \in \mathbb{R}$, $x \neq 7$
$y = \dfrac{2}{x + 3}$	$x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3$.	$x \in \mathbb{R}$, $x \neq -3$
$y = \dfrac{4x - 1}{5}$	Знаменатель $5 \neq 0$.	$x \in \mathbb{R}$

Почему $x = 7$ исключён? Для $y = \dfrac{1}{x - 7}$ подстановка семёрки приводит к $\dfrac{1}{7 - 7} = \dfrac{1}{0}$, а делить на нуль нельзя. Все другие действительные значения x допустимы.

Перед ответом проверьте: правильно ли подставлен аргумент, учтены ли скобки при отрицательном числе, соблюдён ли шаг и исключены ли значения, обнуляющие знаменатель.

Алгоритм: как найти область определения



Тренировочный блок. Путь А

10 заданий от простого к более сложному. Записывайте вычисления и конечный ответ; решения задач на этой странице не приведены.

1. Для функции $y = \dfrac{12}{x}$ вычислите $y(-6)$. Назовите аргумент и значение функции.

2. Для $y = \dfrac{12}{x}$ найдите $y(-4)$, $y(3)$ и $y(6)$. Оформите вычисления через запись $y(a)$.

3. Заполните таблицу для $y = \dfrac{12}{x}$:

x	-12	-3	2	4	12
$y(x)$					

4. Для $y = x^2 - 9$ вычислите значения функции при $x = -5;\ -4;\ 0;\ 2$.

5. Ученик получил $y(-3) = -18$ для функции $y = x^2 - 9$. Найдите ошибку, запишите верное значение и объясните, зачем нужны скобки.

6. Составьте таблицу значений $y = x(x - 3)$ для $1 \le x \le 3$ с шагом 1.

7. Составьте таблицу значений $y = x(x - 3{,}5)$ для $0 \le x \le 2$ с шагом $0{,}5$.

8. Найдите области определения функций: а) $y = x + 5$; б) $y = \dfrac{x}{5}$; в) $y = \dfrac{5}{x}$. Объясните различие.

9. Найдите области определения функций: а) $y = \dfrac{1}{x - 7}$; б) $y = \dfrac{2}{x + 3}$; в) $y = \dfrac{4x - 1}{5}$.

10. Для $y = \dfrac{12}{x - 3}$ найдите область определения и заполните таблицу при $x = -1;\ 0;\ 2;\ 3;\ 4;\ 5$. Если значение функции не существует, поставьте прочерк и объясните причину.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$y(-6) = -2$. Аргумент -6, значение функции -2.
2	$y(-4) = -3$; $y(3) = 4$; $y(6) = 2$.
3	Для $x = -12; -3; 2; 4; 12$ соответственно $y = -1; -4; 6; 3; 1$.
4	Для $x = -5; -4; 0; 2$ соответственно $y = 16; 7; -9; -5$.
5	$y(-3) = (-3)^2 - 9 = 9 - 9 = 0$. Ошибка: $-3^2 = -9$, но $(-3)^2 = 9$.
6	x: $1; 2; 3$. Значения y: $-2; -2; 0$.
7	x: $0; 0{,}5; 1; 1{,}5; 2$. Значения y: $0; -1{,}5; -2{,}5; -3; -3$.
8	а) $x \in \mathbb{R}$; б) $x \in \mathbb{R}$; в) $x \in \mathbb{R}$, $x \neq 0$. В пункте в) знаменатель зависит от x.
9	а) $x \in \mathbb{R}$, $x \neq 7$; б) $x \in \mathbb{R}$, $x \neq -3$; в) $x \in \mathbb{R}$.
10	$x \in \mathbb{R}$, $x \neq 3$. Значения для $x = -1; 0; 2; 3; 4; 5$ соответственно: $-3; -4; -12;$ –$; 12; 6$. При $x = 3$ деление на нуль.

Как себя проверить. В заданиях 1–7 повторно подставьте каждый аргумент в формулу. В заданиях 8–10 убедитесь, что ни одно найденное допустимое значение не обращает знаменатель в нуль.